



Laboratório 2 – Display de 7 Segmentos e Conversor Gray-Binário

2026 / 2

Aviso sobre uso de IA: É vedado o uso de ferramentas de IA generativa (LLMs, como ChatGPT, Gemini, Claude etc.) para produzir total ou parcialmente a solução deste exercício. A resolução deve ser desenvolvida integralmente pelo próprio estudante. O descumprimento desta regra constitui violação de integridade acadêmica e será tratado conforme o regimento da instituição.

1) Display de 7 segmentos:

- (a) Utilizando o display de 7 segmentos da DE1 e observando a Figura 1, projetar um decodificador que faça a conversão de um código binário e o controle lógico do display apresentando o equivalente decimal do número binário na entrada do circuito. Quando os valores saírem fora da faixa válida (de 0 a 9 decimal) o display deve apresentar a letra E, que indica “erro”. [VHDL, sem usar processo]
- (b) Para o display de 7 segmentos apresentado, faça um novo projeto no decodificador que mostre o valor em hexadecimal das entradas. Salve o circuito e crie o símbolo, chamando-o de `conv_7seg`, para uso posterior. [VHDL, sem usar processo]

Observação: o ponto decimal não será utilizado neste exercício e deve permanecer apagado.

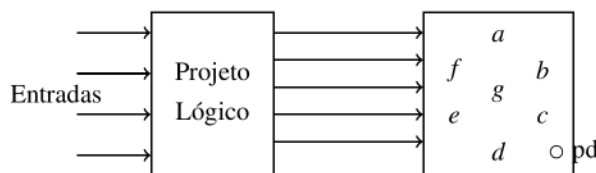


Figura 1: Diagrama da questão 1.

Entregar: Q1a): arquivos descrição VHDL (.vhd) e relatório de simulação (-.cvwf); Q1b): arquivos descrição VHDL (.vhd) e relatório de simulação (-.cvwf).

- 2) Conversor Gray → Binário** O código de Gray é uma maneira de se representar dígitos de tal forma que vetores de bits correspondentes a valores consecutivos diferem somente em um bit. Esta propriedade leva a implementações mais simples e mais confiáveis de alguns sistemas, como por exemplo, conversores de sinal analógicos para digital.

- (a) Projetar um conversor que recebe como entrada um número de 4 bits codificado em código de Gray e converte para a sua representação binária correspondente. Utilizar o código Gray disponível como contador automático na ferramenta de *Waveform* do Quartus. [VHDL, sem usar processo]
- (b) Simular o funcionamento e verificar a correção da implementação;
- (c) Gerar o símbolo do conversor para uso posterior;
- (d) Criar em bdf um novo projeto de demonstração chamado `demo_setup`, e colocar no diagrama esquemático todas as entradas e saídas da placa DE1, com seus nomes padronizados nos arquivos `DE1_pin_assignments.csv` e `DE1_pin_assignments.pdf`, disponíveis no material complementar.



Este projeto será usado como “casca” de demonstração ao longo do curso. (Obs.: o `demo_setup` também pode ser feito em VHDL)

- (e) Instanciar no projeto `demo_setup` os símbolos do conversor Gray e de 7 segmentos (gerado no exercício anterior), interligar os dois componentes e fazer a ligação às entradas `SW(3..0)` e saídas `HEX3(0..6)`. (Obs.: o `demo_setup` também pode ser feito em VHDL)
- (f) Importar a atribuição de pinos descrita no arquivo `DE1_pin_assignments.csv`, compilar e testar o funcionamento na placa.

Entregar: Q2a): arquivo descrição VHDL (.vhd); ~~Q2b): arquivo de relatório de simulação (.cvwf);~~ Q2c): arquivo de descrição do `demo_setup` completo (.vhd ou .bdf).